河南农业大学 2016—2017 学年第一学期

# 《高等数学》（农科）期末考试答案（A 卷）

**一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）**

**1. × 2. √ 3. × 4. √ 5. √6. × 7. × 8. √ 9. × 10. √**

**二、填空题（每空 2 分，共 20 分）**

1. $\underline{[-\sqrt{3},\sqrt{3}]}$，$\underline{\sqrt{3-\frac{1}{x}}}$；　　2. $\underline{e^{-1}}$，$\underline{1}$；　　3. $\underline{\frac{2t}{\cos t}}$；

4. $\underline{1}$；　　**5**. $\underline{\xi=1}$；　　6. $-dx$；

7. $\underline{\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)\,dx}$；　　8. $\underline{2}$

**三、计算题（1-4 每题 5 分，5-7 每题 10 分，共 50 分）**

1．解：原式 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x+ye^{xy}$. ------2 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial z}{\partial x})=e^{xy}+xye^{xy}$$ ------5 分

2．解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x-\sin x}\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{1+3t}}dt=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+3x}}}{1-\cos x}$$ ……2分

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+3x}}}{\frac{1}{2}x^2}$$ ……4分

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1+3x}}=2$$ ……5分

3.解：

$$\int\frac{x}{(1+x^2)^{2017}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{(1+x^2)^{2017}}d(1+x^2)$$ ……2分

$$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{(-2016)}(1+x^2)^{-2016}=-\frac{1}{4032(1+x^2)^{2016}}+C$$ ……5分

4．

解：

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\sin x}\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x+1-1}{1+\sin x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1-\frac{1}{1+\sin x}\,dx$ ……2分

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1-\frac{1-\sin x}{1-\sin^2 x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1-\frac{1-\sin x}{\cos^2 x}\,dx$ --------4 分

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1-\frac{1}{\cos^2 x}+\frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx$

$= (x-\tan x+\frac{1}{\cos x})\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4}+\sqrt{2}-2$ ……5分

5.

$y' = 1-x^{-\frac{1}{3}} = 1-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

令$y'=0$,得$x=1$为驻点，

又$x=0$为不可导点 ……4分

可以将函数的定义域分成三个子区间（$-\infty,0$），$(0,1)$，$(1,+\infty)$

| $x$ | $(-\infty,0)$ | 0 | $(0,1)$ | 1 | $(1,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | >0 | 不存在 | <0 | 0 | >0 |
| $f(x)$ | 单调增 | 极大值 0 | 单调减 | 极小值$-\frac{1}{2}$ | 单调增 |

……10分

6.

解：画出图形． ------2 分

$D=\{(r,\theta)\,|\,0\le\theta\le\frac{\pi}{4}, 1\le r\le 2\}$ ------4 分

$\iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dxdy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^2 re^r\,dr$ ------6 分

$= \frac{\pi}{4}\int_1^2 r de^r = \frac{\pi}{4}(re^r\,|_1^2 - \int_1^2 e^r dy)$ ------8 分

$= \frac{\pi}{4}e^2$ ------10 分

7.

（1）$\because f'(x)=2x$

$\therefore f'(2)=4$ ……2分

$\therefore (y-4)=4(x-2)$

$\therefore y=4x-4$为所求切线方程 ……5分

（2）$V=\pi\int_0^4\left[(\frac{y}{4}+1)^2-(\sqrt{y})^2\right]$……7分

$=\frac{4}{3}\pi$　　……10分

## 四、证明题（每题 5 分，共计 10 分）

1.

证明：设$f(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$

$\therefore f'(x)=e^x-1-x, f''(x)=e^x-1$　　……2分

$\because x>0$

$\therefore f''(x)>0,$

$\therefore x\geq 0$时，$f'(x)$单调增且连续，即$f'(x)=e^x-1-x>f'(0)=0$

$\therefore f(x)$单调增且连续，即$f(x)>f(0)=0$　　……5分

$\therefore e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$

2. 设 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上二阶可导，满足 $f(1)=f(2)=0$，且 $F(x)=(x-1)^2 f(x)$，证明：在 $(1,2)$ 内至少有一点 $c$，使得 $F''(c)=0$.

证明：

$\because F(x)$在$[1,2]$上连续，$(1,2)$内可导，且$F(1)=F(2)=0$

$\therefore$由罗尔中值定理，存在$\xi\in(1,2)$，使得$F'(\xi)=0$　　……2分

$\because F'(x)=2(x-1)f(x)+(x-1)^2 f'(x)$

$\therefore F'(1)=0$

$\therefore F'(x)$在$[1,\xi]$上连续，$(1,\xi)$内可导，且$F(\xi)=F(1)=0$

$\therefore$由罗尔中值定理，存在$c\in(1,\xi)$，即$c\in(1,2)$，使得$F''(c)=0$　　……5分